POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Silniki gier komputerowych**
Kod przedmiotu:	SGK
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 7
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	Artur Szulist
Wersja z dnia:	26.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu współczesnych silników gier na przykładzie Unity 6, z uwzględnieniem porównania z Unreal Engine oraz Godot w kontekście doboru technologii do skali i typu projektu. Studenci poznają zaawansowane systemy silnika Unity, takie jak render pipelines (URP/HDRP/Built-In) i różnice między nimi, architekturę ECS/DOTS i jej wpływ na wydajność, sposoby zarządzania zasobami metodami Asset Bundle, Addresables i Streaming Assets, New Input System i Unity

Localization Package. Studenci poznają także dobre praktyki i architektury które wesprą ich przy integracji Unity z zewnętrznymi platformami.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Wprowadzenie do Unity 3D	Podstawowa znajomość silnika Unity 3D; Podstawowa znajomość języka C#; Podstawowa znajomość elementów z których składają się gry i aplikacje

5. Treści programowe

1. Przegląd i porównanie silników gier
2. Konfiguracja i zastosowanie URP/HDRP, dobór pipeline'u do projektu
3. Architektura ECS/DOTS
4. Zarządzanie zasobami - Asset Bundles, Steaming Assets i Addressables
5. New Input System
6. Lokalizacja projektu - Integracja pakietu lokalizacji Unity
7. Architektura projektu, modularność, wzorce projektowe stosowane w produkcji gier
8. Optymalizacja i przygotowanie buildów produkcyjnych
9. Proces wydawniczy, przygotowanie projektu do publikacji
10. Projekt zaliczeniowy - implementacja i prezentacja

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna współczesne silniki gier oraz rozumie różnice projektowe między Unity 6, Unreal Engine i Godot w kontekście skali i typu projektu
- Student zna podstawowe sposoby optymalizacji projektów
- Student zna proces przygotowania gry do publikacji

Umiejętności

- Student jest w stanie zaprojektować zaimplementować architekturę gry
- Student potrafi skonfigurować build produkcyjny

Kompetencje społeczne

- Student potrafi współpracować nad projektem w ramach niewielkiego zespołu
- Student potrafi korzystać z dokumentacji technicznej

7. Kryteria oceny

- Projekt gry lub aplikacji w dowolnym przedstawionym na zajęciach silniku, realizowany w zespołach 2-3 osobowych.
- Prezentacja projektu oraz dokumentacji projektowej na zajęciach. Ocena obejmuje poprawność działania aplikacji, optymalne zarządzanie zasobami urządzenia docelowego, dokumentacja projektowa i stopień przygotowania wersji aplikacji do wydania
- Warunkiem zaliczenia jest oddanie kompletnego projektu i ich pozytywna ocena.

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- Prezentacja multimedialna
- Live demo funkcjonalności

laboratorium:

- Projekt zespołowy

9. Literatura

Podstawowa:

- Dokumentacja Unity: https://docs.unity.com
- Unity Learn – oficjalne materiały edukacyjne
- Dokumentacja C# (MicrosoftLearn)

Uzupełniająca:

- Dokumentacja Steam https://partner.steamgames.com/doc/home
- Dokumentacja GOG https://docs.gog.com/introduction/